

a) Energía y Medio Ambiente

En este sector, las THD permiten optimizar la generación, distribución y consumo de energía, mejorar la sostenibilidad y favorecer modelos más eficientes.

1. Redes eléctricas inteligentes (Smart Grids) – Iberdrola

Iberdrola utiliza sensores conectados (IoT), contadores inteligentes y sistemas de análisis de datos para gestionar en tiempo real el consumo y la distribución de energía. Gracias a estas tecnologías se reduce el desperdicio energético, se minimizan fallos en la red y se facilita la incorporación de energías renovables.

2. Comercio de energía mediante blockchain – Power Ledger

Power Ledger ha desarrollado un sistema basado en blockchain que permite a los hogares con paneles solares vender el excedente de energía a otros usuarios de manera directa. La tecnología garantiza la trazabilidad, evita intermediarios y crea un mercado energético más justo y transparente.

b) Finanzas y Banca

El sector financiero es uno de los más transformados por la digitalización y el uso de datos, automatización y nuevas formas de pago.

1. Plataformas automatizadas de ahorro e inversión – Goin

Goin utiliza algoritmos de inteligencia artificial y análisis de datos para aconsejar a los usuarios sobre cómo ahorrar y dónde invertir. La plataforma personaliza objetivos financieros, analiza hábitos económicos y automatiza decisiones de inversión para facilitar la gestión financiera personal.

2. Análisis avanzado de riesgos con computación cuántica – Multiverse Computing

Multiverse Computing aplica técnicas de computación cuántica y modelos avanzados de IA para simular escenarios financieros, analizar riesgos y optimizar carteras de inversión. Esto permite tomar decisiones más precisas en mercados complejos y volátiles.

c) Turismo

Las THD permiten mejorar la experiencia del visitante, gestionar mejor los recursos turísticos, analizar comportamientos y avanzar hacia modelos más sostenibles.

1. Gestión turística sostenible con datos e IoT

Algunos proyectos turísticos utilizan sensores, analítica de datos y sistemas en la nube para controlar el consumo energético de hoteles, monitorizar la ocupación en lugares turísticos y gestionar de forma más eficiente los servicios públicos relacionados con el turismo. Esto reduce el impacto ambiental y mejora la planificación.

2. Plataformas turísticas inteligentes que integran IA

Empresas dedicadas al sector turístico están empleando inteligencia artificial para personalizar recomendaciones, adaptar itinerarios según preferencias del viajero y mejorar la atención al cliente mediante chatbots y asistentes virtuales.

d) Agricultura y Alimentación

La digitalización está transformando las explotaciones agrícolas, la trazabilidad alimentaria y la eficiencia en la producción.

1. Agricultura inteligente con sensores e inteligencia artificial

Muchas empresas agrícolas usan sensores IoT para medir humedad del suelo, nutrientes, clima y crecimiento de cultivos. Junto con IA y Big Data, estos datos permiten optimizar el riego, predecir plagas, ajustar fertilizantes y aumentar la productividad mientras se reducen costes y se evita el desperdicio.

2. Trazabilidad alimentaria mediante blockchain

Algunas cadenas de suministro alimentarias utilizan blockchain para registrar cada etapa del proceso: producción, almacenaje, transporte y venta. Esto garantiza que la información no pueda ser manipulada y permite al consumidor conocer el origen real del producto, mejorar la calidad y reducir riesgos sanitarios.

e) Seguridad y Defensa

En este sector, las THD permiten mejorar la protección de infraestructuras, la ciberseguridad y la gestión de datos críticos.

1. Infraestructuras críticas protegidas mediante IoT y blockchain

En sistemas como redes eléctricas o distribución de agua se utilizan sensores conectados y tecnología blockchain para garantizar que los datos no sean alterados. Esto incrementa la seguridad, evita sabotajes y mejora la supervisión en tiempo real.

2. Sistemas de ciberseguridad basados en inteligencia artificial

Empresas de seguridad utilizan IA para detectar amenazas informáticas, analizar comportamientos sospechosos, bloquear ataques y proteger redes gubernamentales e industriales. Estos sistemas aprenden continuamente para identificar nuevos tipos de amenazas de manera más rápida y eficaz.